

Clasa 9E · S14

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 38–40)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S14 · Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere (sursa: p. 40–41)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14**Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Tema	Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere
Săptămâna / data	S14 · 14 – 18.12.2026
Programul orelor	T: marți 15.12.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 16.12.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 40, 41

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Abilități	1.2.6. Utilizarea normelor și regulilor de cotare în vederea realizării schiței piesei mecanice 1.2.8. Cotarea pieselor mecanice reprezentate în proiecție ortogonală
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: cotele arată dimensiunile reale, în mm, fără unitate;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: linia de cotă la 7–10 mm de contur; ajutorărea depășește cu 2–3 mm;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL13. Elementele cotării. Înscrierea cotelor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: liniile de cotă și ajutorărea sunt subțiri.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 40, 41 materiale / SDV: format A4; instrumente de desen; desenul de la LL12 (pentru comparație) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere · manual p. 40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Cotarea (SR EN ISO 129-1) este înscrierea pe desen a dimensiunilor piesei. Cotele arată întotdeauna dimensiunile reale, indiferent de scara desenului. Cotele liniare se exprimă în milimetri, fără a se scrie unitatea; unghiurile – în grade. – Elementele cotării: – linia de cotă – subțire, paralelă cu dimensiunea cotate, la 7–10 mm de contur și la 5–7 mm de linia de cotă vecină; – extremitățile liniei de cotă – săgeți pline, cu unghiul de aproximativ 15° (sau puncte/bare oblice, în anumite domenii);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cotele arată dimensiunile reale, în mm, fără unitate. – Linia de cotă la 7–10 mm de contur; ajutoarea depășește cu 2–3 mm. – O dimensiune se cotează o singură dată. – Axa nu este niciodată linie de cotă.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Care sunt elementele cotării? – De unde se citesc cotele verticale? – De ce cotele mari se așază în exterior?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 40); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL13. Elementele cotării. Înscrierea cotelor · manual p. 41

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Trasezi corect elementele cotării și înscrii cotele după regulile standardului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4, instrumente de desen, desenul de la LL12 (pentru comparație).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția	Instrucțaj curent, corectează greșelile,	Sarcina: Copiază desenul	exercițiul,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării (30 min)	sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Desenează placa 80 × 40 cu gaura Ø16 (centrul la 55 mm de marginea din stânga, la jumătatea înălțimii). 2) Trasează liniile ajutătoare din colțurile plăcii și din axa găurii. 3) Trasează liniile de cotă la 10 mm de contur; desenează săgețile cu vârful exact pe liniile ajutătoare. 4) Scrie cotele cu h = 3,5 mm: 80, 40, 55, Ø16. 5) Denumeste pe desen, cu linii de indicație, cele cinci elemente ale cotării.	de la LL12 fără cote, apoi cotează-l din nou, respectând distanțele standard. Compară cu prima variantă și notează ce ai îmbunătățit. Lucrează individual / în echipă la post.	lucrul la post	sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Liniile de cotă și ajutătoare sunt subțiri. ☐ Săgețile sunt pline, egale și ating liniile ajutătoare. ☐ Cotele verticale se citesc din dreapta. ☐ Nicio dimensiune nu este cotată de două ori.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 40, 41): Cotele arată dimensiunile reale, în mm, fără / Linia de cotă la 7–10 mm de contur; ajutătorea depășește cu 2–3
B – consolidare	1) Care sunt elementele cotării? 2) De unde se citesc cotele verticale? 3) De ce cotele mari se așază în exterior?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Copiază desenul de la LL12 fără cote, apoi cotează-l din nou, respectând distanțele standard. Compară cu prima variantă și notează ce ai îmbunătățit.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 40, 41) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate

S14 · Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere

Firul săptămânii: La teorie afli ce este cotarea și care sunt elementele ei; la laborator cotezi o placă și redesenezi cotarea probei E3.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Cotarea. Elementele cotării și regulile de înscriere

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Cotarea (SR EN ISO 129-1) este înscrierea pe desen a dimensiunilor piesei. Cotele arată întotdeauna **dimensiunile reale**, indiferent de scara desenului. Cotele liniare se exprimă în **milimetri**, fără a se scrie unitatea; unghiurile – în grade.

Elementele cotării:

- **linia de cotă** – subțire, paralelă cu dimensiunea cotată, la 7–10 mm de contur și la 5–7 mm de linia de cotă vecină;
- **extremitățile liniei de cotă** – săgeți pline, cu unghiul de aproximativ 15° (sau puncte/bare oblice, în anumite domenii);
- **liniile ajutătoare** – subțiri, perpendiculare pe dimensiune, care depășesc linia de cotă cu 2–3 mm;
- **linia de indicație** – subțire, terminată cu săgeată pe contur sau cu punct pe o suprafață;
- **cota** – numărul care arată dimensiunea, scris cu $h = 3,5$ mm.

Reguli de înscriere: cota se scrie deasupra liniei de cotă, la mijloc; cotele verticale se citesc **din dreapta** desenului. Fiecare dimensiune se cotează **o singură dată**, pe vederea în care se vede cel mai clar. **Liniile de contur, axele și prelungirile lor nu se folosesc ca linii de cotă**. Liniile de cotă nu se intersectează între ele, iar cotele mici se așază spre contur, cele mari spre exterior.

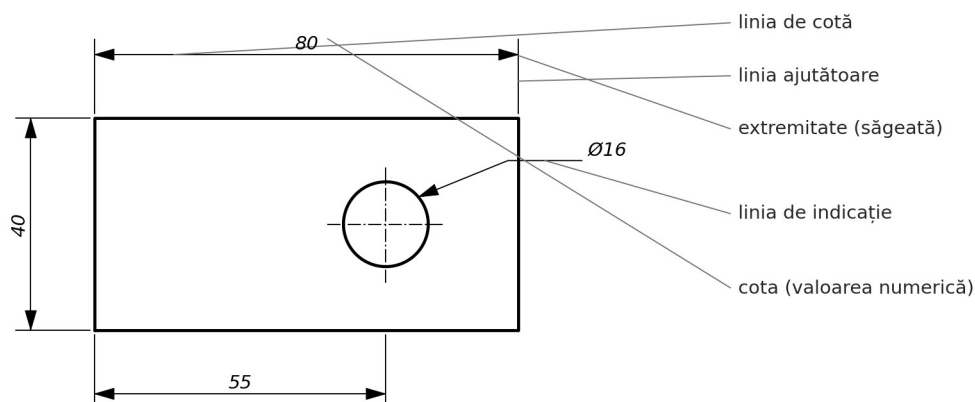


Fig. 17. Elementele cotării

Reține

- Cotele arată dimensiunile reale, în mm, fără unitate.
- Linia de cotă la 7–10 mm de contur; ajutătoarea depășește cu 2–3 mm.
- O dimensiune se cotează o singură dată.
- Axa nu este niciodată linie de cotă.

Întrebări

1. Care sunt elementele cotării?
2. De unde se citesc cotele verticale?

3. De ce cotele mari se așază în exterior?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL13. Elementele cotării. Înscrierea cotelor

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Trasezi corect elementele cotării și înscrii cotele după regulile standardului.**Materiale și instrumente**

- format A4
- instrumente de desen
- desenul de la LL12 (pentru comparație)

Desfășurarea lucrării

1. Desenează placa 80×40 cu gaura $\varnothing 16$ (centrul la 55 mm de marginea din stânga, la jumătatea înălțimii).
2. Trasează liniile ajutătoare din colțurile plăcii și din axa găurii.
3. Trasează liniile de cotă la 10 mm de contur; desenează săgețile cu vârful exact pe liniile ajutătoare.
4. Scrie cotele cu $h = 3,5$ mm: 80, 40, 55, $\varnothing 16$.
5. Denumeste pe desen, cu linii de indicație, cele cinci elemente ale cotării.

Sarcina de lucru

Copiază desenul de la LL12 fără cote, apoi cotează-l din nou, respectând distanțele standard. Compară cu prima variantă și notează ce ai îmbunătățit.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Liniile de cotă și ajutătoare sunt subțiri.
- ☐ Săgețile sunt pline, egale și ating liniile ajutătoare.
- ☐ Cotele verticale se citesc din dreapta.
- ☐ Nicio dimensiune nu este cotată de două ori.

S15 · Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice

Firul săptămânii: La teorie înveți simbolurile folosite la cotare; la laborator (recuperat în S16) cotezi piese cu diametre, pătrate, teșituri și conicități.

Săptămână parțială: lecția de teorie se ține marți 22.12.2026; lucrarea de laborator LL14 se face miercuri 13.01.2027 (S16), comasată cu LL15.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Simbolurile de cotare se scriu **înaintea cotei**, cu aceeași înălțime, și permit reducerea numărului de vederi:

- $\varnothing$ – diametru (cercuri, cilindri; se scrie și când cercul se vede în vederea respectivă);
- **R** – rază (arce mai mici de semicerc); linia de cotă pleacă din centru sau are o singură săgeată pe arc;
- $\square$ – latura unui pătrat (capete de arbori, tije de robinete);
- **S $\varnothing$** și **SR** – diametrul și raza unei sfere.

Teșitura la 45° se cotează simplificat: lungimea $\times$ unghiul, de exemplu $2 \times 45^\circ$; teșiturile la alte unghiuri se cotează cu două cote (lungimea și unghiul).